```
        }
}
```

（2）以下结点 node 定义了一个学生的信息，函数 delsub 从链表 head1 中删去所有出现在 head2 链表中的学生，并返回删除后链表的头指针。

```
struct node                 /*学生结点定义*/
{
    int num;                /*学号*/
    struct node *next;
};
struct node *delsub(struct node *head1,struct node *head2)
{
    struct node *p,*q,*r;
    for (r=head2;r!=NULL;r=r->next) /*遍历 head2 所有结点*/
    {
        if (head1==NULL)
            break;
        p=head1;
        if (p->num==r->num)
        {
            head1=    (4)    ;
            free(p);
        }
        else for ( ;    (5)    ; p=p->next)
        {
            q=p->next;
            if (q->num==r->num)
            {
                p->next=    (6)    ;
                free(q);
                break;
            }
        }
    }
    return head1;
}
```


大学答案帮手

(062)上海大学 2006-2007 年冬季学期答卷 2007.1

课程名:程序设计基础(C) 课程号:00863006 学分:5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号: _____ **姓名:** _____ **学院/教师:** _____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知:

1. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上;
2. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上;
3. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
4. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21% 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	x=52	y=25	z=10	
2	前式: 38	后式: 1.4		
3	前式: 真	后式: 真		
4	前式: x>=y	后式: x-y>=6		
5	前式: n%10	后式: n/10%10 或 n%100/10		
6	二进制: 111110	十六进制: 0x3E		
7	前式: 0x26	后式: 0x19		
8	123456789			
9	3,33			
10	fp=fopen("test.dat","wb");			
			小计:	

大学应考帮手

小题	第 二 题 答 栏 （阅读程序） 36%	4 分/格
1	<1,-1> <2,-1> <2,-2> <3,-1> <3,-2> <3,-3> <4,-1> <4,-2> <4,-3> <4,-4>	
2	******* ******* ******* *******	
3	11 25 12	
4	g=1111 s=101 g=1112 a=1121 g=2335 s=102 g=2336 a=3456	
5	$000$000$$000$	
6	AAA: 10 BBB: 22 CCC: 36 DDD: 12	
7	grape. and banana, Apple,	
8	3.0, 10.0 1.0, 20.0 4.0, 30.0 2.0, 40.0	
9	sum=33 avg=5.5 max=8 min=3	
	小计：	

大连海事大学

第 三 题 答 栏 （改错程序） 8%			
改错点	行号	修 改 后 程 序 行	2 分/格
1. (1)	6	s+=i; 或 s=s+i;	
1. (2)	8	printf("%d ",n);	
2. (3)	3	if (a[i]>='0' && a[i]<='9')	
2. (4)	5	b[j]='\0'; 或 b[j]=0;	
		小计：	

填空号	第 四 题 答 栏 （程序填空） 12%	2 分/格
1. (1)	n%i == 0	
1. (2)	n+=2 或 n=n+2	
1. (3)	isprime(i)&&isprime(n-i) 或 isprime(i)==1&&isprime(n-i)==1	
2. (4)	p->next 或 head1->next	
2. (5)	p->next!=NULL	
2. (6)	q->next	
	小计：	

天府答案帮手

```
    for ( i = 1; i <= 3; i++ )
        sumx( i );
}
```
输出：？

（3）程序（注：符号␣表示空格）

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int i, j, n;
    scanf( "%d", &n );
    for ( i = 1; i <= n; i++ )
    {
        for ( j = 1; j <= n-i; j++ )
            printf( "␣" );
        for ( j = 1; j <= i; j++ )
            printf( "*␣" );
        printf( "\n" );
    }
}
```
输入：5

输出：？

（4）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int a,i=2,j;
    scanf( "%d", &a );
    printf( "%d=1", a );
    while ( i <= a )
    {
        if ( a % i == 0 )
        {
            printf( "*%d", i );
            a /= i;
        }
        else
            i++;
    }
}
```
输入：12

输出：？

大学答案帮手

（5）程序

```
#include <stdio.h>
long func(int n)
{
    static  int  lastn = 1;
    static  long lastrst = 1;
    long  rst;
    int   i;
    if  ( n < lastn )
        lastrst = lastn = 1;
    for ( rst=lastrst, i = lastn+1; i<=n; i++ )
        rst *= i;
    lastn = n;
    lastrst = rst;
    return rst;
}
main()
{
    printf( "func(1) = %ld\n", func(1) );
    printf( "func(3) = %ld\n", func(3) );
    printf( "func(5) = %ld\n", func(5) );
}
```

输出：？

（6）程序

```
#include <stdio.h>
int  sdata( int n )
{
    int  d;
    if ( n <= 2 )
        d = 1;
    else
        d = sdata(n-1) + sdata(n-2);
    return d;
}
main()
{
    int  i;
    for ( i = 1; i <= 6; i++ )
        printf( "%d  ", sdata(i) );
}
```

输出：？

（7）程序

大学四六级都半

```
#include  <stdio.h>
main()
{
    int  a[8] = { 0,  8,  16,  30,  40,  50,  60,  70 };
    int n = 2, *p = &a[1];
    n += *(p++);
    printf( "%d, ", n );
    n *= ++(*p);
    printf( "%d, ", n );
    n -= (*(++p))--;
    printf( "%d\n", n );
}
```

输出：？

（8）程序

```
#include <stdio.h>
#define N 20
main ( )
{
   int  a[N] = { 10,25,20,15,30,35,50,45,90,60,
                 10,25,25,25,35,90,35,90,35,35  };
   int  i,  j,  ind=0,  c1,  c2;
   for ( c2 = i = 0; i < N; i++ )
   {
      for ( c1=j=0; j < N;  j++ )
         if ( a[i] == a[j] )
            c1++;
      if ( c2<c1 || c2==c1 && a[i]>a[ind] )
      {
         c2 = c1;
         ind = i;
      }
   }
   printf( "count = %d\n", c2 );
   printf( "data = %d\n", a[ind] );
}
```

输出：？

（9）程序

```
#include  <stdio.h>
char * rev( char *src, char *dst )
{
    int  i, j, n;
    for ( n = 0; *(src+n) != '\0'; n++ ) ;
```

大学联考帮手

```
    for ( i = 0, j = n-1; i < n; i++, j-- )
        *(dst+i) = *(src+j);
    *(dst+i) = '\0';
    return dst;
}
main()
{
    char  a[81];
    puts( rev("A",a) );
    puts( rev("Shanghai",a) );
}
```

输出：？

（10）程序

```
#include  <stdio.h>
#include  <malloc.h>
struct  strline
{
   char     str[100];
   struct strline *next;
};
struct strline *create(void)
{
    struct strline *head = NULL, *p;
    char  a[81];
    while ( 1 )
    {
        gets( a );
        if ( a[0] == 'Z' )
            break;
        p = (struct strline *)malloc(sizeof(struct strline));
        strcpy( p->str, a );
        p -> next = head;
        head = p;
    }
    return head;
}
void list2(struct strline *head)
{
    struct strline *p;
    int n = 0;
    for ( p = head; p != NULL; p=p->next, n++ )
        if ( n % 2 == 0 )
            puts( p->str );
```

大学答案帮手

```
}
main()
{
    struct strline *head;
    head = create();
    list2( head );
}
```

运行时输入以下 6 行：

```
Line First,
Line Second,
Line Third,
Line 4th,
Line 5th.
Z
```

输出：？

三、改错程序(8 分，每错误点 2 分)

下列程序与函数中都各有两个错误（两个错误分别是在不同的行上），按原来程序的要求，纠正错误，并将错误所在行号以及错误行完整的正确内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序输入 10 个数，从大到小排序后输出。

```
      #include <stdio.h>
      main()
      {
/*1*/       int a[10],i,j,t;
/*2*/       for ( i = 0; i < 10; i++ )
/*3*/           scanf( "%d", a[i] );
/*4*/       for ( i = 0; i < 9; i++ )
/*5*/           for ( j = 0; j <= 10-i; j++ )
/*6*/               if ( a[j] < a[j+1] )
/*7*/               { t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t; }
/*8*/       for ( i = 0; i < 10; i++ )
/*9*/           printf( "%d ", a[i] );
      }
```

（2）以下函数统计字符串中数字字符的个数并返回。

```
/*1*/  int  countdigit( char *str )
/*2*/  {
/*3*/      int n, i;
/*4*/      n = 0;
/*5*/      for ( i = 0; *(str+i)!='\0'; i++ )
/*6*/        if ( *(str+i)>='0' || *(str+i)<='9' )
/*7*/          n ++;
```

大能网考都手

```
/*8*/       return i;
/*9*/   }
```

四、程序填空(14 分，每填空 2 分)

阅读下列问题描述和相应的 C 程序，把应填入其中__(n)__处的内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序输入 10 个整数，输出其中不重复出现的数字。

```
#include  <stdio.h>
main()
{
    int  a[10], i, j, k;
    for ( i = 0; i < 10; i++ )
        scanf( "%d", &a[i] );
    for ( i = 0;      (1)      ; i++ )
    {
        k = 0;
        for ( j = 0; j < 10; j++ )
            if (       (2)       )
                k ++;
        if ( k == 1 )
            printf( "%d  ",       (3)       );
    }
}
```

如输入：11 13 14 15 14 13 11 14 14 12

则输出：15 12 （在 10 个数中 15 和 12 只出现一次）

（2）以下程序从文本文件 worker.txt 中输入 10 个职工的信息（包括工号和工资），然后计算并输出平均工资，再从键盘上输入一个职工号，查找并输出该职工的信息，如果没有找到，则输出 Not Found。假设文件操作总是成功的。

```
#include  <stdio.h>
struct  worker
{   /* 职工结构体 */
    int    num;              /* 工号 */
    float  pay;              /* 工资 */
    struct  worker  *next;
};
float  averpay( struct worker per[], int n )
{
    float sum = 0;
    int i;
    for ( i = 0; i < n; i++ )
        sum +=      (4)      ;
    return sum/n;
```

(062)上海大学 2006-2007 年冬季学期试卷 2007.1

课程名:程序设计基础(C) 课程号:00863006 学分:5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号: _____ **姓名:** _____ **学院/教师:** _____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知:

1. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上;
2. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上;
3. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
4. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

一、基础题(21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 int x=51,y=26,z; 写出 z=(x++ / 2==--y)?10:20;执行后各变量的值。
2. 定义 int b=7;float a=5.2,c=6.3;计算表达式 b*(int)(a+c)/2 与(float)b/(int)a 的值。
3. 设 a=b=5，分别判断表达式 4<a<6 和++b==6 是真还是假。
4. 写出判断表达式：x 不比 y 小，x 至少比 y 大 6。
5. 分别写出表达式：正整数 n 的十进制个位数和十位数。
6. 将十进制 62 转换为二进制和十六进制。
7. 计算 62&0x27 和 62^0x27 的值，结果用 16 进制表示。
8. 定义 int i=0;写出 while(i++<9) printf(“%d”,i);的执行结果。
9. 定义 int a[]={11,22,33,44,55,66,77},*p=&a[2],*q=a+5;写出 printf("%d,%d",q-p,*q-*p);的运行结果。
10. 定义 FILE *fp. 写出以写方式打开二进制文件 test.dat 的语句。

```
}
struct worker *find( struct worker per[], int n, int num )
{
    int i;
    for ( i = 0; i < n; i++ )
        if ( per[i].num == num )
            return      (5)      ;
    return NULL;
}
main()
{
    struct worker per[10], *p;
    float  x, ave;
    int  num, i;
    FILE  *fp;
    /* 从文件中输入 10 个职工的信息 */
    fp =      (6)      ;
    for ( i = 0; i < 10; i++ )
    {
        fscanf( fp, "%d%f", &num, &x );
        per[i].num = num;
        per[i].pay = x;
    }
    fclose( fp );
    /* 计算并输出平均工资 */
    ave = averpay( per, 10 );
    printf( "Average=%f\n", ave );
    /* 查找某个职工 */
    scanf( "%d", &num );
    p =      (7)      ;
    if ( p != NULL )
        printf( "%d, %f\n", p->num, p->pay );
    else
        printf( "Not Found\n" );
}
```

大学答案帮手

(042)上海大学 2004-2005 年冬季学期答卷 2005.3

课程名： 程序设计基础(C) **学分：** 5

学号： _____ **姓名：** _____ **学院/教师：** _____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	23	30	8	14	75	25	100

得分							

考生须知：

13. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上；
14. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
15. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
16. 本场考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分的总和。

<table>
<tr><td>小题</td><td colspan="3">第 一 题 答 栏 （基础题） 23%</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>1</td><td>x =14</td><td>y =15</td><td>z =38</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">7.5</td><td>4.2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">假 或 0</td><td>真 或 1</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">117</td><td>A5 或 0xA5
a5 或 0xa5</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">8</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">n%10>n/10%10
或 n%10>n%100/10</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">ch-32 或 ch-‘a’+’A’ 或 ch&0xDF
或 ch&~0x20 或 ch-=32</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="3">scanf(“%d%d%d”,&a[0],&a[1],&a[2]);
或 for(i=o;i<3;i++) scanf(“%d”,&a[i]);
或 for(i=o;i<3;i++) scanf(“%d”,&a[i]);</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">10 13 16 19</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">63</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="3">fprint (fp, “%d”, n);</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">（以上第 1 小题 3 分，其余每小题 2 分） 小计：</td><td></td></tr>
</table>

大连海事大学

小题	**第 二 题 答 栏 （阅读程序） 30%**	3 分/格
1	**n=6** **Sum=21**	
2	**sum=12** **sum=135** **sum=1369**	
3	***** *** *** *** * *** *** * * *** *** * * * ***	
4	**1 2 = 1 * 2 * 2 * 3**	
5	**func(1) = 1** **func(3) = 6** **func(5) = 120**	
6	**1 1 2 3 5 8**	
7	**10, 170, 140**	

大学答案帮手

8	**count = 5** **data = 35**	
9	**A** **iahgnahS**	
10	**Line 5th.** **Line Third,** **Line First**	
	小计：	

第 三 题 答 栏 （改错程序） 8%			
改错点	行号	修 改 后 程 序 行	2 分/格
1.（1）	/*3*/	**scanf("%d", &a[i]);** **或 scanf("%d", a+i);**	
1.（2）	/*5*/	**for(j=0;j<9-i;j++)** **或 for(j=0;j<9;j++)**	
2.（3）	/*6*/	**if(*(str+i)>='0'&&*(str+i)<='9')** **或 if(!(*(str+i)<='0'||*(str+i) >'9'))**	
2.（4）	/*8*/	**return n;**	
		小计：	

填空号	**第 四 题 答 栏 （程序填空） 14%**	2 分/格

大学答案帮手

1.（1）	**i<10**	
1.（2）	**a[i]==a[j]　或　a[i]==a[9-j]**	
1.（3）	**a[i]　或　*(a+i)**	
2.（4）	**per[i].pay　　或　　(per+i)->pay**	
2.（5）	**&per[i]　或　　per+i**	
2.（6）	fopen("**worker.txt**", "r")	
2.（7）	**find(per, 10, num)**	
	小计：	

(091)上海大学 2009-2010 年秋季学期上机卷(A)　2009.11

课程名: 程序设计基础（C 语言）　课程号: 00863006　学分: 5

上机操作题，3 题，共 30 分

第 1 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-A-1.C ）

上机要求：下列程序包含 **3 个语法错误**，请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“/***/”注释，将修改后的源程序**保存到 E:\answer\1-A-1.C** 中。

程序功能：从键盘上输入 n（设 0<n<10）和 n 个整数（设每个整数大于或等于 2），按每行 3 个数的格式输出 n 个整数中的素数。

如输入：

7　8　19　91　17　71　61　41

则输出：

19　　17　　71

61　　41

示例说明：输入行中的第一个 7 对应 n，表示紧接着应输入 7 个整数，而后 7 个整数中有 5 个素数，按第一行 3 个，第二行 2 个的方式输出。

参考程序：

带错误原程序	修改后的程序	错误说明

#include <stdio.h>
main()
{
　　int　n,i,j,x,ct=0
　　scanf("%d", &n);
　　for (i=0; i<n; i++)
　　{
	#include <stdio.h>
	main()
	{
	　　int　n,i,j,x,ct=0; /***/
	　　scanf("%d", &n);
	　　for (i=0; i<n; i++)
	　　{
		①变量定义语句缺分号

scanf("%d", &x);
for (j=2; j<x; j++)
if (x%j = 0)
break;
if (j==x)
{
printf("%d\t, x);
ct++;
if (ct%3 == 0)
printf("\n");
}
}
}
	scanf("%d", &x);
	for (j=2; j<x; j++)
	if (x%j == 0) /***/
	break;
	if (j==x)
	{
	printf("%d\t", x); /***/
	ct++;
	if (ct%3 == 0)
	printf("\n");
	}
	}
	}
		②缺少＝号，＝改为＝＝
		
		③缺少右双引号，未配对

第 2 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-A-2.C ）

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-2.C** 中。

程序功能：从键盘上输入 n（设 0<n<10），输出对应的平行四边形（n 行，每行 2*n-1 个＃号），如示例所示。

如输入：

5

则输出（□表示空格，↙表示回车）：

＃＃＃＃＃＃＃＃＃↙
□＃＃＃＃＃＃＃＃＃↙
□□＃＃＃＃＃＃＃＃＃↙
□□□＃＃＃＃＃＃＃＃＃↙
□□□□＃＃＃＃＃＃＃＃＃↙

示例说明：输出共 5 行（n 行），每行包含＃号 9 列（2*n-1 列）。

参考程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int n,i,j;
    scanf( "%d", &n );
    for ( i=0; i<n; i++ )
    {
        for ( j=0; j<i; j++ )
            printf( " " );
        for ( j=0; j<2*n-1; j++ )
            printf( "#" );
        printf( "\n" );
    }
}
```

本能答案都出

第 3 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-A-3.C ）

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-3.C** 中。

程序功能：输入 10 个整数（存贮在一维数组 a 中），按示例格式计算并输出以下结果。

（1）输出最小值及其所在下标（输入的第一个整数对应下标 0）；

（2）计算并输出平均值（浮点数，输出时保留 1 位小数）；

（3）输出 10 个整数中小于平均值并且最接近平均值的数；

（4）按从大到小的顺序排序并输出这 10 个整数。

如输入：

62 67 52 57 92 97 72 77 82 87

则输出：

Min=a[2]=52

Average=74.5

X=72

Sort: 97 92 87 82 77 72 67 62 57 52

示例说明：输入 10 个整数放在 a 数组中，最小值 52 对应的下标为 2，平均值为 74.5，小于平均值且最接近平均值的数为 72。

参考程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    /* (1) */
    int a[10],i,j,t,mink,k;
    float ave;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        scanf( "%d", &a[i] );
    /* (2) */
    mink = 0;
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( a[mink] > a[i] )
            mink = i;
    printf( "Min=a[%d]=%d\n", mink, a[mink] );
    /* (3) */
    ave = 0;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        ave += a[i];
    ave /= 10;
    printf( "Average=%4.1f\n", ave );
```

```
    /* (4) */
    k = 0;
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( a[i] < ave )
            if ( a[k]>=ave || ave-a[k]>ave-a[i] )
                k = i;
    printf( "X=%d\n", a[k] );
    /* (5) */
    for ( i=0; i<9; i++ )
        for ( j=0; j<9-i; j++ )
            if ( a[j] < a[j+1] )
            {
                t = a[j];
                a[j] = a[j+1];
                a[j+1] = t;
            }
    printf( "Sort: " );
    for ( i=0; i<10; i++ )
        printf( "%d ", a[i] );
    printf( "\n" );
}
```

(102)上海大学 2010-2011 年冬季学期操作题(A)　2011.3

课程名: 程序设计基础（C 语言）　课程号: 00863006　学分: 5

上机操作题，4 题，共 70 分

第 1 题（源程序文件 E:\answer\1-A-1.C ），18 分

上机要求：下列程序包含 **4 个错误**，请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“/***/”注释，将修改后的源程序**保存到 E:\answer\1-A-1.C** 中。程序改错时不允许改变大的程序结构（如函数调用关系与循环结构等）。

程序功能：从键盘上输入一个字符串，调用 trim 函数去掉字符串前导或后缀的空格、TAB 符与回车符，然后输出。

如输入：（□表示空格，→表示 TAB）

□□→□String□→Example.□→□

则输出：

String□→Example.

示例说明：输入字符串中，前导的“□□→□”与后缀的“□→□”删除，单词中间的分隔符“□→”保留不变。

带错误原程序

函数 trim 包含 3 个错误点，main 包含 1 个错误点	代码说明
#include <stdio.h>	

#include <string.h>
char *trim(char str[])
{
int n,i,j;
n=strlen(str);
for (j=0;j<n;j++)
if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
break;
for (k=n-1,k>=0;k--)
if (str[k]!=' '&&str[k]!='\t'&&str[k]!='\n')
break;
for (i=j;i<=k;i++)
str[i-j]=str[i];
str[i-j]='\n';
return str;
}
main()
{
char str[80];
gets(str);
trim(str);
printf('%s\n',str);
}
	函数 trim 删除字符串 str 的前导与后缀的空格、TAB 符与回车符
	
	变量 n 为字符串长度
	
	j:第 1 个有效字符位置
	
	k:最后 1 个有效字符位置
	
	有效字符移到字符串起始位置
	结束符
	函数返回
	
	主函数
	
	输入一行字符串
	调用函数 trim
	输出字符串

大学答案卷库

第 2 题（源程序文件 E:\answer\1-A-2.C ），16 分

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-2.C** 中。

程序功能：从键盘上输入 3 个正整数，输出任意两数之间的最大公约数，以及三数的最大公约数。

如输入：

36 90 60

则输出：

36,90:18
90,60:30
60,36:12
36,90,60:6

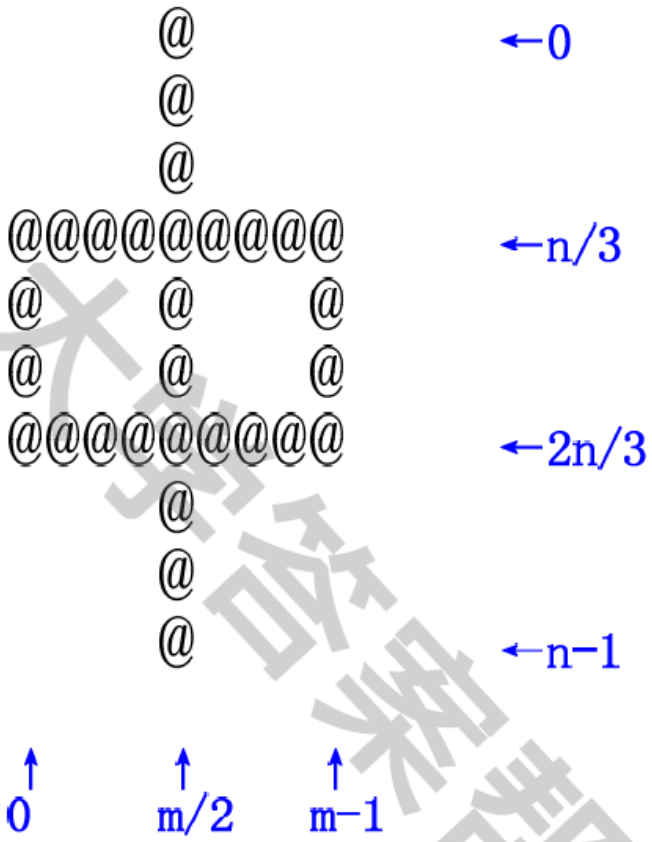
示例说明：输入 3 个整数 36、90 和 60，36 和 90 的最大公约数为 18，90 和 60 的最大公约数为 30，60 和 36 的最大公约数为 12，36、90 和 60 三个数的最大公约数为 6。

第 3 题（源程序文件 E:\answer\1-A-3.C ），16 分

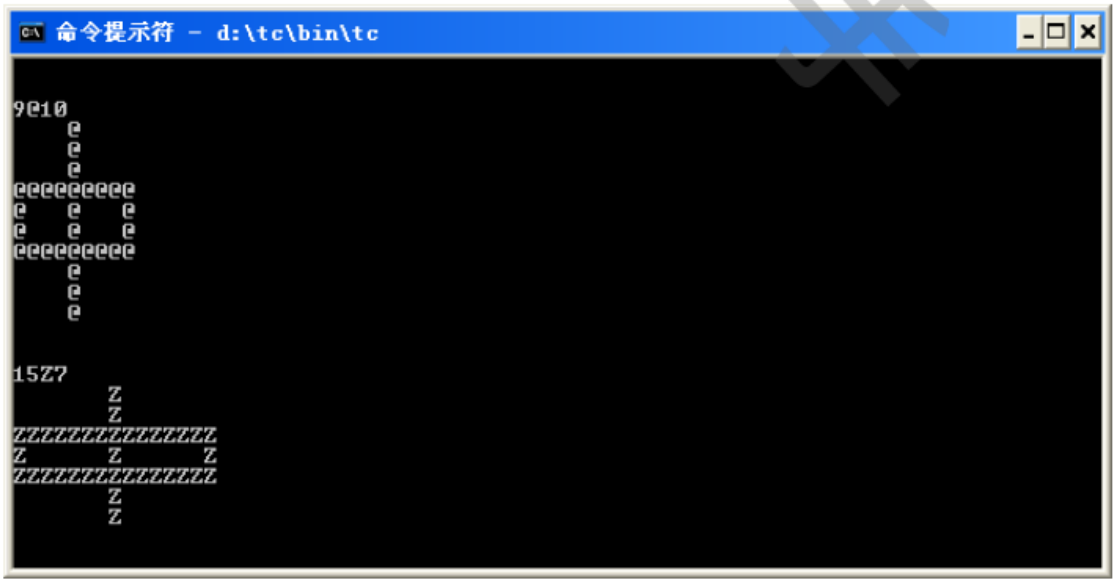
上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-3.C** 中。

程序功能：从键盘上输入整数 m、字符 x 和整数 n（设 m 和 n 均取值 1 至 25），按以下格式输出 n 行 m 列的“中”字图形。

行下标取 0 到 n-1，列下标取 0 到 m-1，输出图形的主要下标位置：



分别输入 9@10 和 15Z7 时的运行结果：



二、阅读程序(36 分，每小题 4 分)

仔细阅读下列程序，将各程序的运行结果写在答卷纸上。

(1) 程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int i,j;
    for (i=1;i<=4;i++)
    {
        for (j=1;j<=i;j++)
            printf("<%d,%d> ",i,-j);
        printf("\n");
    }
}
```

输出：?

(2) 程序

```
#include <stdio.h>
void printstar(int m,int n)
{
    int i;
    for (i=1;i<=m;i++)
        putchar(' ');
    for (i=1;i<=n;i++)
        putchar('*');
    printf("\n");
}
main()
{
    int n,i;
    scanf("%d",&n);
    for (i=1;i<=n;i++)
        printstar(2*i+1,2*n-1);
}
```

输入：4

输出：?

大学答案帮手

第 4 题（源程序文件 E:\answer\1-A-4.C ），20 分

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-4.C** 中。

程序功能：按示例格式完成以下要求。

（1） 输出考生的基本信息，包括学号、姓名拼音与联系电话等。

（2） 输入 n 和 n 个学生的成绩（整数类型，存贮在一维数组 a 中）；

（3） 按成绩从大到小排序并输出；

（4） 输出学生的平均成绩（输出时保留一位小数）。

如输入：

9 50 20 30 40 100 90 61 70 80

则输出：

Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234] 注：本行请按考生实际情况输出

100 90 80 70 61 50 40 30 20

60.1

示例说明：先输入 n=9，再输入 9 个学生的成绩。从大到小排序后输出在一行上，再计算并输出平均成绩到下一行。

特别说明：输出的第一行为学生个人信息（学号、姓名拼音、联系电话号码），要求按示例格式输出，注意输出的学生信息必须真实有效，**如果程序中包含的考生信息明显偏离考生的实际情况，本试卷将按零分处理!!!**

大作业答案都来

(102)上海大学 2010-2011 年冬季学期操作题(A) 2011.3

参考答案

第 1 题（1-A-1.c）

修正程序	原代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *trim(char str[])
{
int n,i,j,**k**; /***/
n=strlen(str);
for (j=0;j<n;j++)
	
	int m,i,j;
	缺变量 k 定义

`    if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')`
`      break;`
`  for (k=n-1;k>=0;k--) /***/`
`    if (str[k]!=' '&&str[k]!='\t'&&str[k]!='\n')`
`      break;`
`  for (i=j;i<=k;i++)`
`    str[i-j]=str[i];`
`  str[i-j]='\0';/***/`
`  return str;`
`}`
`main()`
`{`
`  char str[80];`
`  gets(str);`
`  trim(str);`
`  printf("%s\n",str);  /***/`
`}`
	`for (k=n-1,k>=0;k--)`
	逗号更正为分号
	
	`str[i-j]='\n';`
	字符串结束符更正为'\0'
	
	`printf('%s\n',str);`
	单引号改为双引号

第 2 题（1-A-2.c）

```
/* 方法 1：用函数，辗转相除法 */
#include <stdio.h>
int gcd(int a,int b)
{  int t;
   while(b)
   {  t=a%b;  a=b;  b=t; }
   return a;
}
main()
{  int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   ab=gcd(a,b);
   bc=gcd(b,c);
   ca=gcd(c,a);
   abc=gcd(ab,bc);
   printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
   printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
   printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
   printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}

/* 方法 2：不用函数，穷举法 */
#include <stdio.h>
main()
```

大学答案帮手

```
{ int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
  scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   for(ab=a;ab>0;ab--)
     if(a%ab==0&&b%ab==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
   for(bc=b;bc>0;bc--)
     if(b%bc==0&&c%bc==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
   for(ca=c;ca>0;ca--)
     if(c%ca==0&&a%ca==0)
       break;
   printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
   for(abc=a;abc>0;abc--)
     if(a%abc==0&&b%abc==0&&c%abc==0)
       break;
   printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

第 3 题（1-A-3.c）

```
#include <stdio.h>
main()k
{   int   m,n,i,j;
    char  x;
    scanf("%d%c%d",&m,&x,&n);
    for (i=0;i<n;i++)
    {
      for (j=0;j<m;j++)
        if (i==n/3 || i==2*n/3 || j==m/2 ||
            (i>=n/3 && i<=2*n/3 && (j==0 || j==m-1)))
            putchar(x);
        else
            putchar(' ');
      printf("\n");
    }
}
```

第 4 题（1-A-4.c）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n,t,a[100];
```

大学答案帮手

```
    float avg=0;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
       scanf("%d",a+i);
    for(i=0;i<n-1;i++)
      for(j=i+1;j<n;j++)
       if(a[i]<a[j])
       { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;}
      for(i=0;i<n;i++)
         avg+=a[i];
      avg/=n; printf("Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234]\n");
    for(i=0;i<n;i++)
      printf("%d ",a[i]);
    printf("\n%.1f\n",avg);
}
```

大学答案帮手

(102)上海大学 2010-2011 年冬季学期操作题(B)　2011.3

课程名: 程序设计基础（C 语言）　课程号: 00863006　学分: 5

上机操作题，4 题，共 70 分

第 1 题（源程序文件 E:\answer\1-B-1.C ），18 分

上机要求：下列程序包含 **4 个错误**，请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，

在修改行代码后增加“/***/”注释，将修改后的源程序**保存到 E:\answer\1-B-1.C** 中。程序改错时不允许改变大的程序结构（如函数调用关系与循环结构等）。

程序功能：从键盘上输入一个字符串，调用 delspace 函数去掉字符串中所有空格、TAB 符与回车符，然后输出。

如输入：（□表示空格，→表示 TAB）

□□→□String□→Example.□→□

则输出：

[Begin]StringExample.[End]

示例说明：输入字符串中，删除其中所有空格与 TAB 符号，再包含在“[Begin]”与“[End]”字串中输出。

带错误原程序

函数 delspace 包含 3 个错误点，main 包含 1 个错误点	**代码说明**

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *delspace(char str[])
{
int i,j;
i=10;
for (j=0;str[j]!='\0';j++)
if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
str[i++]=str[j];
str[i]="\0";
return str;
}
main()
{
char str[80];
gets(str);
delspace(str)
printf("[Begin]%s[End]\n",str);
}
	函数 delspace 删除字符串 str 中所有空格、TAB 符与回车符
	
	i:有效字符的新位置
	j:原字符串字符位置
	
	主函数
	
	输入一行字符串
	调用函数
	输出字符串

第 2 题（源程序文件 E:\answer\1-B-2.C ），16 分

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-B-2.C** 中。

程序功能：从键盘上输入 3 个正整数，输出任意两数之间的最小公倍数，以及三数的最小公倍数。

如输入：

12 18 30

则输出：

12,18:36
18,30:90
30,12:60
12,18,30:180

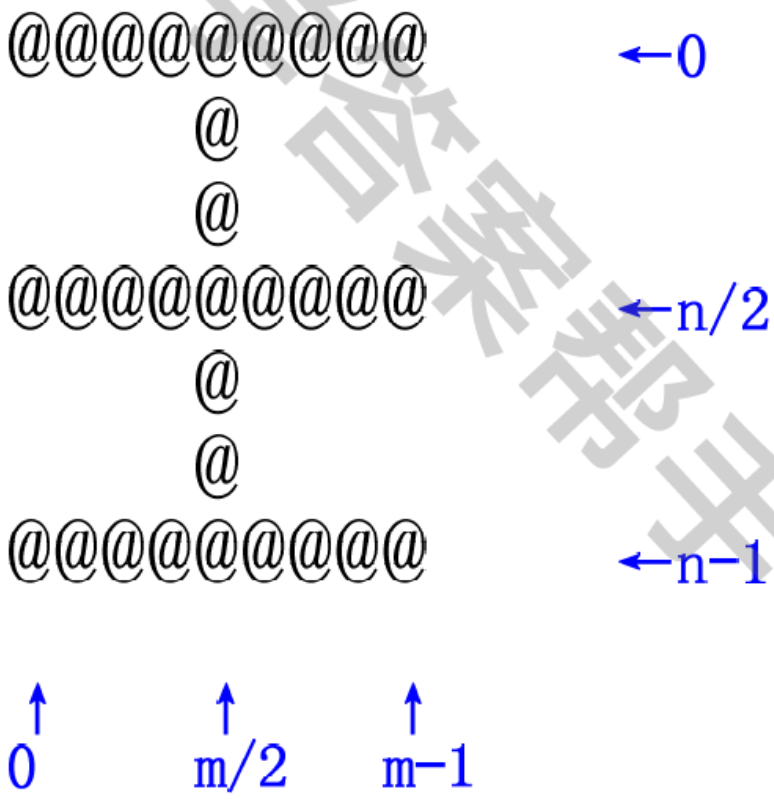
示例说明：输入 3 个整数 12、18 和 30，12 和 18 的最小公倍数为 36，18 和 30 的最小公倍数为 90，30 和 12 的最小公倍数为 60，12、18 和 30 三个数的最小公倍数为 180。

第 3 题（源程序文件 E:\answer\1-B-3.C ），16 分

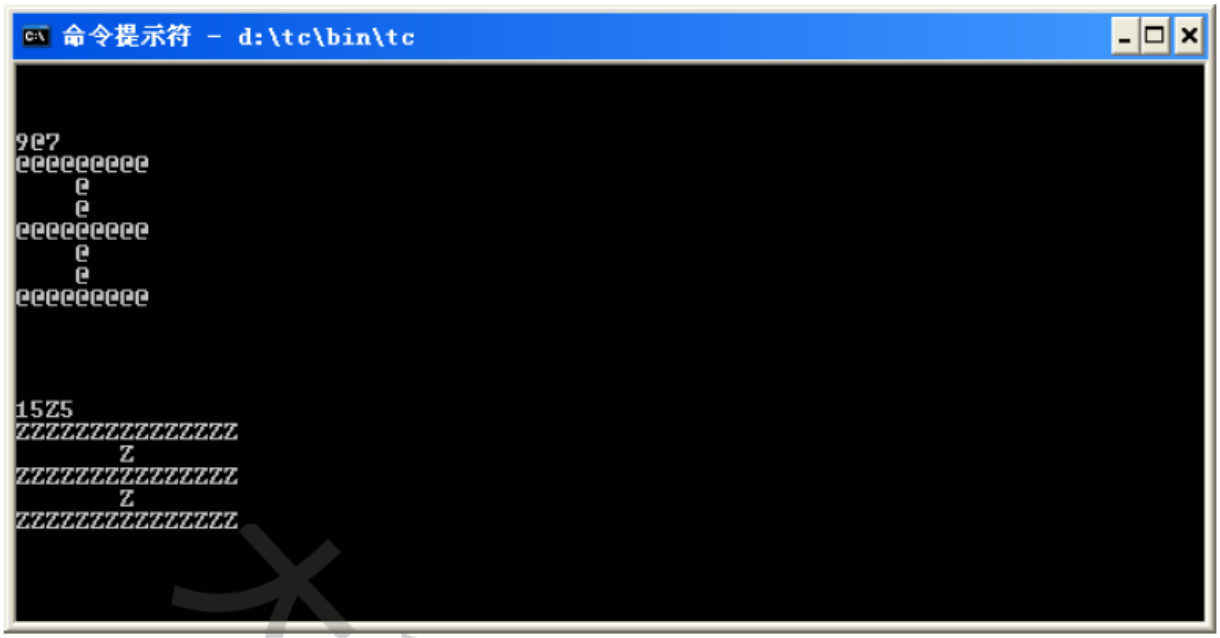
上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-B-3.C** 中。

程序功能：从键盘上输入整数 m、字符 x 和整数 n（设 m 和 n 均取值 1 至 25），按以下格式输出 n 行 m 列的“王”字图形。

行下标取 0 到 n-1，列下标取 0 到 m-1，输出图形的主要下标位置：



分别输入 9@7 和 15Z5 时的运行结果：



第 4 题（源程序文件 E:\answer\1-B-4.C ），20 分

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-B-4.C** 中。

程序功能：按示例格式完成以下要求。

（5） 输出考生的基本信息，包括学号、姓名拼音与联系电话等。

（6） 连续输入学生学号，直至输入 0 为止（输入 0 之前的学号个数记为 n，学号存贮在一维整数数组 a 中）；

（7） 学号从小到大排序；

（8） 按每行输出 3 个学号的格式输出排序后的结果。

如输入：

209 205 208 201 204 207 206 202 0

则输出：

Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234] 注：本行请按考生实际情况输出

201 202 204

205 206 207

208 209

示例说明：输入 8 个学号后再输入 0，有 n=8，输入的 8 个学号从小到大排序，按每行 3 个学号的形式分 3 行输出。

特别说明：输出的第一行为学生个人信息（学号、姓名拼音、联系电话号码），要求按示例格式输出，注意输出的学生信息必须真实有效，**如果程序中包含的考生信息明显偏离考生的实际情况，本试卷将按零分处理!!!**

大连理工考试专用

(102)上海大学 2010-2011 年冬季学期操作题(B)　2011.3

参考答案

第 1 题（1-B-1.c）

修正程序	原代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *delspace(char str[])
{
　int i,j;
　i=0; /***/
　for (j=0;**str[j]!='\0'**;j++)　/***/
　　if (str[j]!=' '&&str[j]!='\t'&&str[j]!='\n')
　　　str[i++]=str[j];
　str[i]= **'\0'**;　/***/
　return str;
}
main()
{
　　char str[80];
　　gets(str);
　　delspace(str); /***/
　　printf("[Begin]%s[End]\n",str);
}
	
	i=10;
	i 初值更正为 0
	for (j=0;str[j]!=='\0';j++)
	i!==更正为 i!=
	
	str[i]= "\0";
	字符串结束符更正为'\0'
	
	delspace(str)
	语句后添加分号;

第 2 题（1-B-2.c）

```
/* 方法 1：用函数，辗转相除法 */
#include <stdio.h>
int gbs(int a,int b)
{
   int t,m,n;
   m=a,n=b;
   while(b)
   {  t=a%b;  a=b;  b=t; }
   return (m*n)/a;
}
main()
{
   int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
```

上海交通大学

```
    ab=gbs(a,b);
    bc=gbs(b,c);
    ca=gbs(c,a);
    abc=gbs(ab,bc);
    printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
    printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
    printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
    printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

```
/* 方法 2：不用函数，穷举法 */
#include <stdio.h>
main()
{
    int a,b,c,ab,bc,ca,abc;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    for(ab=a; ;ab++)
      if(ab%a==0&&ab%b==0)
        break;
    printf("%d,%d:%d\n",a,b,ab);
    for(bc=b; ;bc++)
      if(bc%b==0&&bc%c==0)
        break;
    printf("%d,%d:%d\n",b,c,bc);
    for(ca=c; ;ca++)
      if(ca%c==0&&ca%a==0)
        break;
    printf("%d,%d:%d\n",c,a,ca);
    for(abc=a; ;abc++)
      if(abc%a==0&&abc%b==0&&abc%c==0)
        break;
    printf("%d,%d,%d:%d\n",a,b,c,abc);
}
```

第 3 题（1-B-3.c）

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int   m,n,i,j;
    char  x;
    scanf("%d%c%d",&m,&x,&n);
    for (i=0;i<n;i++)
    {
```

```
        for (j=0;j<m;j++)
           if (i==0 || i==n/2 || i==n-1 || j==m/2)
              putchar(x);
           else
              putchar(' ');
        printf("\n");
    }
}
```

第 4 题（1-B-4.c）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n,t,a[100];
   for(n=0;;n++)
   {
      scanf("%d",a+n);
      if(a[n]==0) break;
   }
   for(i=0;i<n-1;i++)
     for(j=i+1;j<n;j++)
      if(a[i]>a[j])
      { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;}
   printf("Student:[09123456,ZhangDaHai,13012341234]\n");
   for(i=0;i<n;i++)
   {
      if((i+1)%3==0)
         printf("%d\n",a[i]);
      else
        printf("%d ",a[i]);
   }
}
```

大学资料帮手

(111)上海大学2011-2012年秋季学期试卷(A)　2011.11.20

课程名: 程序设计基础（C语言）　课程号: 00863006　学分: 5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号:　（见登录信息）　　姓名:　（见登录信息）

题目	选择题	操作题70%	总分

（3）程序

```
#include <stdio.h>
void prt(int a[],int n,int x,int y)
{
    int  ct1,ct2,i,j;
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        ct1=ct2=0;
        for (j=0;j<i;j++)
            if (a[i]==a[j])
                ct1++;
        for (j=i+1;j<n;j++)
            if (a[i]==a[j])
                ct2++;
        if (ct1==x && ct2==y)
            printf("%6d",a[i]);
    }
    printf("\n");
}
main()
{
    int a[10]={11,25,18,19,18,25,18,12,12,11};
    prt(a,10,0,1);
}
```

输出：？

（4）程序

```
#include <stdio.h>
int  g=1000;
void func(int x)
{
    static  int s=100;
    g+=(s++)+(++x);
    printf("g=%d\ts=%d\n",g,s);
}
main()
```


大学答案帮手

题分	30%	1	2	3	4	100%
得分						

上机基础题，15题，共30分

上机基础题见：上海大学通用考试平台中选择题部分

上机操作题(A)，4题，共70分

第1题（源程序文件 E:\answer\1-A-1.C ），18分

上机要求：下列程序包含**4个错误**，请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，在修改行代码后增加"/***/"注释，将修改后的源程序**保存到 E:\answer\1-A-1.C** 中。程序改错时不允许改变大的程序结构（如函数调用关系与循环结构等）。

程序功能：以下函数delup将字符串src复制到dst中（大写字母除外）。主函数输入一行字符串，调用delup删除字符串中的大写字母，再输出删除后的字符串。

如输入：

FUNCf=EQU2x+ADD5y

则输出：

f=2x+5y

带错误原程序（函数delup含3个错误，主函数含1个错误）

```
#include <stdio.h>
void delup(char dst[],char src[])
{
    int i;
    for (i=j=0;src[i]!='\0';i++)
        if (src[i]>'A' && src[i]<'Z')
            dst[j++] = src[i];
    dst[j]='\0';
}
main()
{
    char a[80], b[80];
    gets(a);
    delup(b[],a);
    puts(b);
}
```

第2题（源程序文件 E:\answer\1-A-2.C ），16分

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-2.C** 中。

程序功能：输入3个整数，按示例格式，计算并输出最小值，再输出每个数与最

小值的差。

如输入：

21　7　12

则输出（输出4行，不含空格或TAB）：

min=7
21-7=14
7-7=0
12-7=5

第3题（源程序文件 E:\answer\1-A-3.C ），16分

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-3.C** 中。

程序功能：从键盘上输入整数n（设2≤n≤9），按示例格式输出一个由数字组成的三角形图案。

如输入：

4

则输出（输出共7行，数字之间、每行末尾与第4行第1列不含空格或TAB）：

```
   1
  1 2 1
 1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
```

第4题（源程序文件 E:\answer\1-A-4.C ），20分

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-4.C** 中。

程序功能：按示例格式完成以下要求。

（1） 输出考生的基本信息，包括学号、姓名拼音与联系电话等；
（2） 输入n和n个学生的成绩（整型，存贮于一维数组a[0]至a[n-1]中，设2≤n≤20）；
（3） 从大到小排序；
（4） 以"名次:成绩"的格式输出n个成绩及其名次。

如输入：

5　190　170　199　190　188

则输出：

[09123456,ZhangDaHai,13012345678]　　注：请按考生实际情况输出
1:199
2:190
2:190
4:188
5:170

特别说明：

1 输出的第一行为学生个人信息（学号、姓名拼音、联系电话号码），要求按示例格式输出，注意输出的学生信息必须真实有效，**如果程序中包含的考生信息明**

大学计算机

显偏离考生的实际情况，本试卷将按零分处理!!!

2. 使用VC++编程的同学**请查看E:\answer目录，如果该目录下存在debug子目录，删除debug子目录。**

3. 再次提醒：交卷前确保E:\answer下务必包含四个*.c文件。（1-A-1.c；1-A-2.c；1-A-3.c；1-A-4.c）

大学答案帮手

参考答案

第 1 题（1-A-1.c）

修正程序	原代码

#include <stdio.h>
void delup(char dst[],char src[])
{
int i,j; /***/
for (i=j=0;src[i]!='\0';i++) /***/
if (src[i]<'A'||src[i]>'Z') /***/
dst[j++] = src[i];
dst[j]='\0';
	int i; 增加变量 j 的定义
	src[i]!='\0' !== 更正为!=
	if (src[i]>'A' && src[i]<'Z')
	逻辑表达式判断字符区间有误

}
main()
{
char a[80], b[80];
gets(a);
delup(**b**,a); /***/
puts(b);
}
	delup(b[],a);
	b[] 更正为 b

第 2 题（1-A-2.c）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int a,b,c,min;
   scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
   min=a;
   if(b<min) min=b;
   if(c<min) min=c;
   printf("min=%d\n",min);
   printf("%d-%d=%d\n",a,min,a-min);
   printf("%d-%d=%d\n",b,min,b-min);
   printf("%d-%d=%d\n",c,min,c-min);
}
```

第 3 题（1-A-3.c）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n;
   scanf("%d",&n);
   for(i=1;i<=n;i++)
   { for(j=1;j<=n-i;j++)
       printf(" ");
     for(j=1;j<=i;j++)
       printf("%d",j);
     for(j=i-1;j>0;j--)
       printf("%d",j);
     printf("\n");
   }
}
```

大学答案帮手

第 4 题（1-A-4.c）

```
#include <stdio.h>
main()
{  int i,j,n,t,a[20];
   scanf("%d",&n);
   for(i=0;i<n;i++)
     scanf("%d",a+i);
   printf("Student:[09123456,ZhangDaHai,13012345678]\n");
   for(i=0;i<n-1;i++)
     for(j=i+1;j<n;j++)
       if(a[i]<a[j])
       { t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t; }
   for(t=i=0;i<n;i++)
   { if(i==0||a[i]!=a[i-1])
       t=i+1;
     printf("%d:%d\n",t,a[i]);
   }
   printf("\n");
}
```

大学答案帮手

```
{
    int i,a=10;
    for (i=0;i<2;i++)
    {
        func(a);
        a+=(g++);
        printf("g=%d\ta=%d\n",g,a);
    }
}
```
输出：?

（5）程序

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *tsl(int n,char *p)
{
    if (n<2)
        *p='\0';
    else
        tsl(n/2,p);
    switch (n%2)
    {
        case 0: strcat(p,"@@@");
        case 1: strcat(p,"$");
    }
    return p;
}
main()
{
    char  a[81];
    puts(tsl(18,a));
}
```
输出：?

（6）程序

```
#include <stdio.h>
main()
```


大学答案帮手

```
{
    int a[]={10,11,12,13,14},*p,n;
    p=&a[0];
    n=*(p++);
    printf("AAA: %d\n",n);
    n+=*(++p);
    printf("BBB: %d\n",n);
    n+=(*(p+=2))++;
    printf("CCC: %d\n",n);
    n-=(*(--p))--;
    n-=*(--p-1);
    printf("DDD: %d\n",n);
}
```

输出：？

（7）程序

```
#include <stdio.h>
char *getnextword(char *str,char *word)
{
    char *p;
    for (p=str;*p==' ';p++) ;
    for (;*p!=' ' && *p!='\0';p++)
        *(word++)=*p;
    *word = '\0';
    return p;
}
main()
{
    char str[81],ws[20][81],*p;
    int n=0,i;
    gets(str);
    for (p=str;*p!='\0';)
    {
        p=getnextword(p,ws[n]);
        if (ws[n][0]!='\0')
            n++;
    }
```


大连网络帮手

```
    for (i=n-1;i>=0;i--)
        puts(ws[i]);
}
```
输入：Apple, banana, and grape.
输出：?

（8）程序

```
#include <stdio.h>
struct point
{ double  x,y,z; };
void prt(struct point ps[],int n)
{
    int i;
    for (i=0;i<n;i++)
        printf("%6.1lf,%6.1lf\n",ps[i].x,ps[i].y);
}
void sca(struct point ps[],int n)
{
    double x,y;
    int i;
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%lf%lf",&x,&y);
        ps[i].x=x;
        ps[i].y=y;
    }
}
void setlen(struct point ps[],int n)
{
    int i;
    for (i=0;i<n;i++)
        ps[i].z = ps[i].x + ps[i].y;
}
void srt(struct point ps[],int n)
{
    struct point t;
    int i,j,k;
```


大学政治都手

```
    for (i=0;i<n-1;i++)
    {
        k=i;
        for (j=i+1;j<n;j++)
            if (ps[k].z>ps[j].z)
                k=j;
        if (k!=i)
        {t=ps[k];ps[k]=ps[i];ps[i]=t;}
    }
}
#define N 4
main()
{
    struct point ps[N];
    sca(ps,N); setlen(ps,N); srt(ps,N); prt(ps,N);
}
```

输入：1 20 2 40 3 10 4 30

输出：?

（9）程序

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{
    FILE *fp;
    int *a,n,sum,max,min,i;
    float  avg;
    fp=fopen("062.txt","r");
    fscanf(fp,"%d",&n);
    a=(int *)malloc(n*sizeof(int));
    for (i=0;i<n;i++)
        fscanf(fp,"%d",a+i);
    fclose(fp);
    sum=0;max=min=a[0];
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        sum+=a[i];
```


大众软考帮手

```
        if (max<a[i]) max=a[i];
        if (min>a[i]) min=a[i];
    }
    avg=(float)sum/n;
    printf("sum=%d\navg=%2.1f\nmax=%d\nmin=%d\n",
        sum,avg,max,min);
}
```

设文件与内存操作总是成功的，并设文件 062.txt 的内容为：

6 3 4 5 8 7 6

输出：？

三、改错程序(8 分，每错误点 2 分)

下列程序各有两个错误（两个错误分别是在不同的行上，并只在有注解行号所标注的行上），按原来程序的要求，纠正错误，并将错误所在行号以及错误行完整的正确内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序输出 100 以内的完数（正好等于因子之和的数，如 28 为完数，28 有因子 1、2、4、7、14 且正好为这些因子的和）。

```
        #include <stdio.h>
        main()
        {
            int n,s,i;
/*1*/       for (n=1;n<=100;n++)
/*2*/       {
/*3*/           s=0;
/*4*/           for (i=1;i<n;i++)
/*5*/               if (n%i==0)
/*6*/                   s + i;
/*7*/           if (n==s)
/*8*/               printf("n");
/*9*/       }
        } /*程序输出 6 和 28 这两个完数*/
```

（2）函数 getdig 从字符串 a 中取出所有数字字符构成一个新的字符串 b，并返回新字符串。

```
        #include <stdio.h>
        char *getdig(char a[],char b[])
        {
```


大连海事大学

```
        int  i,j;
/*1*/   j=0;
/*2*/   for (i=0;a[i]!='\0';i++)
/*3*/       if (a[i]>=0 && a[i]<=9)
/*4*/           b[j++]=a[i];
/*5*/   b[j]='/0';
/*6*/   return b;
    }
    main()
    {
        char a[81];
        puts(getdig("Abc1.23,4E#-5 ++6/7=8.9",a));
    }/* 则输出：123456789 */
```

四、程序填空(12 分，每填空 2 分)

阅读下列问题描述和相应的 C 程序，把应填入其中___(n)___处的内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序将 4 至 100 的所有偶数分解为两个素数之和。

```
#include  <stdio.h>
int isprime(int n)
{  /*判断素数函数，若是返回 1,否则返回 0 */
   int i;
   for (i=2;i<n;i++)
       if ( ___(1)___ )
           return 0;
   return 1;
}
main()
{
   int n,i;
   for (n=4;n<100; ___(2)___ )
       for (i=2;i<n;i++)
           if ( _____(3)_____ )
           {
               printf("%2d=%2d+%2d\t",n,i,n-i);
               break;
```


大学答案帮手